



화학
공정

PNU Tech Offer X 부산대학교 응용화학공학부, 이재근 교수

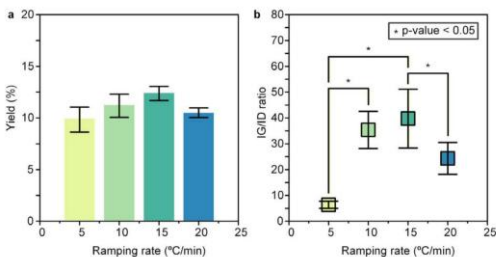
원뿔 공정으로 제조하는 탄소나노튜브

원뿔 화학기상증착 공정으로 탄소나노튜브를 제조하는 방법

적용
분야
·
제품



기술
개요



- ▶ 원뿔 공정으로 탄소나노튜브를 제조하는 혁신적인 기술 제공
- ▶ 금속 촉매와 지지체 혼합으로 공정의 단순화 실현
- ▶ 시간과 에너지 소모를 대폭 줄이는 긍정적인 효과 발생

기술
경쟁력

기존기술

▶ 기술 차별성

대상기술

- 기존 기술은 다단계 공정으로 복잡성이 증가하는 문제
- 전통적 방법은 긴 시간과 높은 에너지 소모가 발생하는 현상

기술적 한계

- ▶ 기존 공정은 높은 비용과 복잡성 문제를 내포하고 있음
- ▶ 전통적 방법은 품질 일관성이 부족한 상황 존재

- 단일 공정으로 촉매 형성과 CNT 성장의 통합 실현
- 공정 간소화로 스케일업의 용이성 확보가 가능

기술적 우위

- ▶ 단일 공정으로 시간과 비용 절감의 효과가 발생 요인
- ▶ CNT 품질 향상 및 결정화 조절이 가능해지는 장점

지식
재산권
현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
원뿔 화학기상증착 공정에 의한 탄소나노튜브 제조방법	10-2026-0052860	2026-03-24

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 7024